

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Facultad de Ingeniería de Sistemas de Información
Ingeniería en sistemas
Programación I
Ing. David Álvarez



Proyecto final

Sistema de Gestión de ventas e inventario para tienda

Luis Fernando Cruz Franco 9941-25-1076

Plan Fin De Semana

Sección “A”

7 de junio de 2026

Sistema de Gestión de Ventas e Inventario para Tienda

Documentación del Proyecto

Introducción

Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de consola en C++ para administrar productos, ventas e inventario mediante archivos binarios. El sistema permite registrar productos, realizar ventas, generar reportes y mantener la información entre ejecuciones.

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión de ventas e inventario utilizando programación estructurada, Modularización, archivos binarios, búsqueda, ordenamiento y manejo de excepciones.

Objetivos Específicos

- Registrar y administrar productos.
- Realizar ventas con actualización automática del inventario.
- Generar reportes estadísticos.
- Implementar persistencia de datos mediante archivos binarios.
- Aplicar búsqueda, ordenamiento y validación de datos.

Descripción General del Sistema

El sistema está dividido en cuatro módulos: Gestión de Productos, Proceso de Venta, Reportes y Utilidades del Sistema.

Módulo 1 – Gestión de Productos

Permite registrar productos, listar productos, buscar por código, buscar por nombre, actualizar stock, modificar precio y desactivar productos.

Módulo 2 – Proceso de Venta

Permite crear ventas, seleccionar múltiples productos, validar stock disponible, calcular subtotal, aplicar IVA, aplicar descuentos automáticos, guardar ventas y descontar stock automáticamente.

Módulo 3 – Reportes

Permite consultar productos con menor stock, productos más vendidos, ventas totales, ventas por mes y ordenar productos por distintos criterios.

Módulo 4 – Utilidades

Permite exportar reportes a archivos de texto, reiniciar inventario y mostrar estadísticas generales.

Estructuras Utilizadas

Producto:

Código

Nombre

Categoría

Stock

Precio

Activo.

Venta:

Id venta

Fecha

Subtotal

IVA

Descuento

Total

Cantidad de artículos.

Detalle venta:

Código de producto

Cantidad

Precio unitario

Subtotal.

Archivos Binarios

productos.dat: almacena los productos registrados.

ventas.dat: almacena las ventas realizadas.

detalles.dat: almacena los detalles de cada venta.

Búsquedas Implementadas

Búsqueda secuencial por nombre y búsqueda por código de producto.

Ordenamientos Implementados

Bubble Sort y/o Selection Sort para ordenar productos por precio, stock o ventas acumuladas.

Manejo de Excepciones

Uso de try/catch para validación de entradas, operaciones con archivos y conversión de datos.

Operaciones Matemáticas

Cálculo de IVA, descuentos, redondeos con round y uso del operador % para promociones comerciales.

Datos de Prueba Recomendados

Registrar aproximadamente 10 productos y realizar al menos 5 ventas para demostrar todas las funcionalidades.

Evidencias Requeridas

Capturas del registro de productos, ventas realizadas, búsquedas, reportes generados y persistencia de archivos entre ejecuciones.

Conclusiones

Con este proyecto pude aplicar varios de los temas aprendidos en el curso, como el uso de estructuras, archivos binarios, búsquedas y manejo de datos en C++. También me ayudó a comprender mejor cómo funciona un sistema de ventas e inventario, desde el registro de productos hasta el procesamiento de ventas. Además, pude fortalecer mis habilidades para resolver problemas mediante programación y entender la importancia de guardar y administrar la información de manera correcta dentro de un sistema.